Week 02: two kinds of work

Programming task

Session 2: three short Python tasks.
Predict, change and repair.
Session 3: separate application.

Research task

Share Research 1 in Session 1.
After class: Research 2.
Discuss in Week 3 · proposed 5%.

Submit to submit.progmis@gmail.com.
Deadlines and file names will be announced.

Use this guide with the same Week notebook; do not create a second set of weekly tasks.

Full Khmer translation starts on page 10.

Programming practice

Comparisons, Boolean values and branches
Predict → run → change → repair → explain

Full Khmer translation starts on page 10.

Three core tasks: understand the Python

Predict a branch

Trace enabled and score >= 20. Predict the selected branch.

Change and observe

Try 19 / 20 with True, then 21 with False. Explain changes.

Repair the condition

Replace the wrong or. False / 21 must stay waiting.

Open Week_02.ipynb → Session 2. Keep a prediction, result and explanation for each task.

Full Khmer translation starts on page 10.

Core 1–2: predict, then change one thing

```
score = 20
enabled = True
print(score >= 20)
if enabled and score >= 20:
    print("ready")
else:
    print("waiting")
print("finished")
```

1. Trace the Boolean condition and selected block.
2. Change inputs: (19, True), (20, True), (21, False).
3. Expected branches: waiting, ready, waiting.

Use the complete Core 1 and Core 2 starters in the notebook; explain each changed result.

Full Khmer translation starts on page 10.

Core 3: find and repair one mistake

```
score = 21
enabled = False
if enabled or score >= 20:  # Deliberate Boolean bug.
    print("ready")
else:
    print("waiting")
# Repair and retest (19, True), (20, True), (21, False).
```

1. Rule: ready requires BOTH conditions.
2. False / 21 must print waiting.
3. Repair the operator; retest 19, 20 and the disabled case.

Edit the matching Core 3 cell. Keep the wrong result, your repair and a retest.

Full Khmer translation starts on page 10.

Done: explain the concept, then save

Step	What to do / keep
Predict	Explain comparison → Boolean → selected branch.
Change	Keep results for (19, True), (20, True), (21, False).
Repair	Explain why or was wrong; preserve all three results.
Optional	Try 0 and 21 with both Boolean values.
Save	Keep code and three records in Week_02.ipynb.

After practice, explain how comparisons and Boolean operators choose a branch.

Full Khmer translation starts on page 10.

Project application

Continue in the same notebook after the Python practice.

Full Khmer translation starts on page 10.

Apply the idea: review before workload

Step	What to do / keep
Open	Project studio → Independent lab: combine review and workload.
Edit	Use total_portions and reviewed in the lab starter.
Run / check	False: hold for 19/20/21. True: standard/team/team.
Write / save	Six predicted/actual labels, one bug case and a revision.

Use the project rule at 20; ready/waiting belonged only to the Python exercise.

Full Khmer translation starts on page 10.

Research functions and testing

What to research

Find out what a function does and why we test it.

Possible directions

Look at one small function: its inputs, returned value and a test that could catch a believable mistake.

A short summary example

A minutes-to-seconds function should return 120 for 2. Adding 60 would give 62, so this test catches that mistake.

Discuss in Week 3 · about 15–20 minutes · summarize in your own words and cite your sources.

Full Khmer translation starts on page 10.

ENGLISH TASK PAGE 1

សប្តាហ៍ទី02៖ ការងារផ្ទៃប្រភេទ

ភាសារបស់កម្មវិធី

វគ្គទី2៖ ភាសា Python ដើម្បីដំណើរបាន

ព្យាករ ផ្តល់ប្រាន់កែកំហុស។

វគ្គទី3៖ ការអនុវត្តដាយខ្លួក។

កិច្ចការស្រាវជ្រាវ

ចែករំលែកការស្រាវជ្រាវទី1 ក្នុងរយៈពេល1។

ក្រោយម៉ោងរៀនៈ ការស្រាវជ្រាវទី2។

ពិភាក្សានៅសប្តាហ៍ទី3 · ទម្ងន់ប៉ុន្មានដែលបានស្មើ%។

ផ្ញើទៅ submit.progmis@gmail.com។

កាលកំណត់ និងឈ្មោះឯកសារនឹងត្រូវប្រកាស។

ប្រើសៀវភៅកំណាន់នេះជាមួយ notebook សប្តាហ៍ដែល សំណួរកិច្ចការប្រចាំសប្តាហ៍មួយសំណុំទៀត។

ENGLISH TASK PAGE 2

ការអនុវត្តសរសេរកម្មវិធី

ការប្រៀបធៀប តម្លៃBoolean និងសាខាលក្ខខណ្ឌ

ព្យាករ → ដំណើរការ → ផ្លាស់ប្តូរ→ កែកំហុស → ពន្យល់

ENGLISH TASK PAGE 3

កិច្ចការស្នាមី យល់អំពីPython

ព្យាករសាខាលក្ខខណ្ឌ

តាមដាន enabled និង score >= 20។ ព្យាករសាខាដែលត្រូវជ្រើសរើស។

ផ្លាស់ប្តូរនិងសង្កេត

សាកល្បង 19 / 20 ជាមួយ True ឬ 21 ជាមួយ False។ ពន្យល់ការផ្លាស់ប្តូរ។

កែលក្ខខណ្ឌ

ជំនួស or ដែលខុស។ False / 21 ត្រូវនៅតែជា waiting។

ពេល Week_02.ipynb → វគ្គទី2។ រក្សាទុកការព្យាករ លទ្ធផល និងការពន្យល់សម្រាប់កិច្ចការនីមួយៗ។

ENGLISH TASK PAGE 4

កិច្ចការសួរ 1–2៖ ព្យាករ រួចផ្លាស់ប្តូរតម្លៃមួយចំណុច

ក្បួន៖ សូមមើលទំព័រភាសាអង់គ្លេសលេខ 4 ខាងលើ

តាមដានលក្ខខណ្ឌBoolean និងថ្លៃដែលបានព្រើសរើស។

ផ្លាស់ប្តូរមួយបន្ទុះ (19, True), (20, True), (21, False)។

សាខាដែលជ្រើសទុក៖ waiting, ready, waiting។

ព្រើសចាប់ផ្តើមពញលេញនៃកិច្ចការសួរទី1 និងទី2 ក្នុង notebook ហើយពន្យល់លទ្ធផលនីមួយៗដែលបានផ្លាស់ប្តូរ។

ENGLISH TASK PAGE 5

កិច្ចការល្ងាចទី3៖ រក និងកែកំហុសមួយ

ក្បះ សូមមើលទំព័រភាសាអង់គ្លេសលេខ 5 ខាងលើ

លក្ខខណ្ឌ៖ ready ត្រូវការលក្ខខណ្ឌទាំងពីរជាមួយគ្នា។

False / 21 ត្រូវបង្ហាញ waiting។

កែប្រមាណពីរបីឃ្លាសាកល្បងទៀតជាមួយ 19, 20 និងករណីដែលបានថែម។

កែសម្រួលក្រឡាកិច្ចការល្ងាចទី3 ដែលត្រូវគ្នា។ រក្សាទុកលទ្ធផលខុស ការកែរបស់អ្នក និងការសាកល្បងទៀតជាមួយ។

ENGLISH TASK PAGE 6

បញ្ជុះ ពន្យល់គោលគំនិត ច្បងក្សាទុក

ជំហាន | ផ្នែកផ្ទៃរក្សាទុក

ព្យាករ | ពន្យល់ការប្រៀបធៀប → Boolean → សាខាដែលបានជ្រើសរើស។

ផ្លូវសំប្ត | រក្សាទុកលទ្ធផលសម្រាប់ (19, True), (20, True), (21, False)។

កែកំហុស | ពន្យល់ថាហេតុអ្វីr ខុស ហើយរក្សាទុកលទ្ធផលទាំងបី

ជាជម្រើស | សាកល្បង 0 និង 21 ជាមួយតម្លៃBoolean ទាំងពីរ។

រក្សាទុក | រក្សាទុកក្ដារ និងកំណត់ត្រាចំនួនជុំ Week_02.ipynb។

ក្រោយការអនុវត្តពន្យល់របៀបដែលការប្រៀបធៀប និងប្រមាណពីBoolean ជ្រើសរើសសាខាមួយ។

ENGLISH TASK PAGE 7

ការអនុវត្តគម្រោង

បង្កើត notebook ដដែលក្រោយការអនុវត្តPython។

ENGLISH TASK PAGE 8

អនុវត្តគាលគំនិត ផ្នែកមុនរាយតម្លៃបុគ្គលិកការងារ

ជំហាន ។ផ្នែកផ្ទៃរក្សាទុក

ហើ | វគ្គនុវត្តម្រោង → លំហាត់ឯករាជ្យ អូបញ្ចូលការផ្នែក និងបន្ទុកការងារ។

កែសម្រួល | ប្រើtotal_portions និង reviewed ដូចជាបម្រើលំហាត់។

ដំណើរការ / ផ្នែក | False៖ hold សម្រាប់ 19/20/21។ True៖ standard/team/team។

សរសេរ / រក្សាទុក | ស្លាកព្យាករ/ផ្ទាំងផ្នែកប្រាំមួយ ករណីកំហុសមួយ និងការកែសម្រួល។

ប្រើប្រអប់ណែនាំគម្រោងនៅកម្រិត 20; ready/waiting ប្រើតន្ត្រីឈ្មោះ Python ប៉ុណ្ណោះ។

ENGLISH TASK PAGE 9

ស្រាវជ្រាវអនុគមន៍និងការសាកល្បង

ផ្នែកស្រាវជ្រាវ

ស្វែងយល់ថាអនុគមន៍ផ្តល់ហេតុផលអ្វីសាកល្បងវា។

ទិសដៅដែលអាចជ្រើសរើស

ជ្រើសអនុគមន៍មួយ៖ ផ្តាំយបញ្ជូ តម្លៃដែលរាបធ្វើត្រឡប់ និងការសាកល្បងដែលអាចរកឃើញកំហុសដែលអាចកើតមានជាក់។

ឧទាហរណ៍សម្តីស្តង្ហើយខ្លួ

អនុគមន៍ផ្លែនាទីទានីទីរាបធ្វើត្រឡប់ 120 សម្រាប់ 2។ ការហូរ 60 នឹងឱ្យ 62 ដូច្នេះការសាកល្បងនេះរកឃើញកំហុសនោះ។

ពាក្យនៅសប្តាហ៍ទី 3 · ប្រហែល 15–20 នាទី· សង្ខេបដោយពាក្យផ្ទាល់ខ្លួ និងយោងប្រភពរបស់អ្នក។